
Materiais Odontológicos

Materiais Odontológicos

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 1

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Classificação dos Materiais Odontológicos	3
02 Moldagem Odontológica	4
03 Resina Acrílica	9
04 Materiais Restauradores	11
05 Referências	14

01

MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

Classificação dos Materiais Odontológicos

Classificação

Materiais Diretos e Indiretos

PONTOS-CHAVE

Materiais Diretos:

Aplicados diretamente na cavidade oral.

Exemplo: resina composta, cimentos odontológicos, selantes, etc.

Materiais Indiretos:

Manipulados fora da boca do paciente e depois inseridos ou adaptados.

Exemplo: gessos, cerâmicas, resinas para prótese, godiva.

Principais Classes de Materiais

Metálicos:

Usos: Ligas metálicas para próteses, aparelhos ortodônticos, limas endodônticas, implantes e instrumentos.

Vantagens: Alta resistência, durabilidade.

Desvantagens: Baixa estética e, em alguns casos, risco de corrosão ou toxicidade.

Cerâmicos:

Propriedades: Dureza similar ao esmalte, alta biocompatibilidade, estética excelente.

Indicação: Próteses fixas, facetas, inlays, onlays.

Vantagens: Resistência à abrasão, aparência natural.

Desvantagens: Fragilidade em áreas de grande impacto, custo elevado.

Polímeros:

Exemplo: Resinas acrílicas, selantes, adesivos.

Composição: Cadeias de monômeros (ex: metacrilato).

Vantagens: Versatilidade, moldabilidade, estética.

Desvantagens: Pode ser poroso, menos resistente que materiais cerâmicos.

ANOTAÇÕES

02

MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

Moldagem Odontológica

PONTOS-CHAVE

Finalidade:

Criar um molde fiel da anatomia bucal para confeccionar próteses, restaurações ou aparelhos.

Tipos de Moldeiras:

Estoque: padronizadas, feitas de metal ou plástico.

Individuais: confeccionadas sob medida com resina acrílica.

Passos da Moldagem:

1. Mistura do material
2. Inserção da moldeira
3. Moldagem na cavidade oral
4. Remoção e conservação do molde

Materiais de Moldagem

GESSO ODONTOLÓGICO:**Composição Química:**

Sulfato de cálcio hemidrato ($\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$)

Tipos e Aplicações:**Tipo I – Gesso para Moldagem**

Aplicação: Moldagens (pouco utilizado atualmente)

Vantagens: Fácil manipulação

Desvantagens: Baixa precisão; Pouca utilização atual

Tipo II – Gesso Comum (Paris)

Aplicação: Modelos de estudo

Vantagens: Custo baixo; Fácil de encontrar

Desvantagens: Alta porosidade; Baixa resistência; Frágil

Tipo III – Gesso Pedra

Aplicação: Modelos de trabalho em prótese removível

Vantagens: Boa resistência; Boa precisão; Menor porosidade comparado ao Tipo II

Desvantagens: Custo mais elevado que o Tipo II

Materiais de Moldagem

Tipo IV – Gesso Pedra Dura

Aplicação: Prótese fixa e implantes

Vantagens: Alta resistência; Alta precisão; Baixa expansão; Ideal para trabalhos de alta complexidade

Desvantagens: Mais rígido (difícil remoção sem fratura se houver retenções); Mais caro

Tipo V – Gesso de Alta Expansão

Aplicação: Prótese metálica fundida (para compensar a contração do metal)

Vantagens: Alta resistência; Expansão controlada; Ideal para próteses com ligas metálicas

Desvantagens: Custo elevado

Propriedades:

Expansão de presa controlada
Tempo de presa: 5 a 10 minutos
Estabilidade dimensional
Influência da temperatura na presa

Materiais de Moldagem

ALGINATO:

Composição: Hidrocolóide irreversível

Tipos:

Tipo 1: Presa rápida
Tipo 2: Presa lenta

Indicações:

Moldes preliminares
Modelos de estudo
Aparelhos ortodônticos
Placas de clareamento e mordida

Vantagens:

Fácil manipulação
Custo acessível
Boa fluidez e adaptação
Biocompatível

Desvantagens:

Baixa estabilidade dimensional
Deve ser vazado imediatamente
Menor detalhamento anatômico comparado a silicones

Materiais de Moldagem

SILICONAS DE MOLDAGEM:

Tipos: **1. Silicona de condensação**

Libera álcool → menor estabilidade

Indicação: próteses removíveis

Vantagem: baixo custo

Desvantagem: contração com o tempo **2. Silicona de adição**

Sem subprodutos → alta precisão

Indicação: próteses fixas, implantes

Vantagens: precisão, estabilidade, pode ser desinfetado

Desvantagens: alto custo

3. Putty (massa espessa)

Usada com silicona fluida (técnica putty-wash)

Boa moldagem inicial

4. Fluida (light body)

Capta detalhes finos

Usada em conjunto com putty

5. Silicona para reembasamento

Ajusta próteses em uso

Técnicas:

Dupla fase; Passo único; Reposição (ajustes)

Vantagens Gerais:

Alta elasticidade; Detalhamento anatômico; Estável ao armazenamento; Biocompatível

Desvantagens:

Custo alto; Pode ser rígida após presa; Sensível ao calor

Materiais de Moldagem

POLIÉTER:

Características:

Alta estabilidade e rigidez

Excelente reprodução de detalhes

Hidrofílico → melhor adaptação em ambiente úmido

Indicações:

Moldagens para próteses fixas, implantes, ortodontia

Vantagens:

Estabilidade dimensional superior

Captação precisa de detalhes

Resistência ao rasgamento

Desvantagens:

Custo elevado

Menos flexível que a silicona

Desconfortável para alguns pacientes

Materiais de Moldagem

GODIVA:

Composição: Resina termoplástica à base de óleos e ceras

Forma: Bastões ou placas

Indicações:

Moldagens funcionais (bordas de prótese total)

Registros oclusais

Ajustes em rebordo atrófico

Transferência de implantes

Tipos:

Bastão

Placa

Baixa fusão (áreas sensíveis)

Alta fusão (maior rigidez)

Vantagens:

Boa adaptação funcional

Fácil de remodelar

Baixo custo

Desvantagens:

Instável dimensionalmente

Pode deformar com o tempo

Sensível ao calor





ANOTAÇÕES

03

MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

Resina Acrílica

PONTOS-CHAVE

Composição:

Monômero: MMA (metilmetacrilato)

Polímero: Pó acrílico

Iniciadores: Peróxido de benzoíla

Tipos:

Autopolimerizável: consertos rápidos

Termopolimerizável: próteses definitivas

Fotopolimerizável: usos específicos

Indicações:

Próteses totais e parciais

Aparelhos ortodônticos

Restaurações provisórias

Reparos de próteses

Vantagens:

Estética personalizável

Fácil adaptação

Custo acessível

Versátil

Desvantagens:

Porosidade

Fragilidade

Liberação de monômero residual

Pode sofrer desgaste com o tempo

Cuidados:

Higienizar com escova macia

Evitar calor excessivo

Armazenar em local seco



ANOTAÇÕES

04

MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

Materiais Restauradores

PONTOS-CHAVE

AMÁLGAMA:

Composição: Prata, mercúrio, cobre, estanho

Indicação:

Dentes posteriores, onde estética não é prioridade

Vantagens:

Alta resistência e longevidade

Custo acessível

Desvantagens:

Estética ruim

Controvérsias sobre mercúrio

Pode causar trincas com o tempo

RESINA COMPOSTA:

Composição: Resina + cargas inorgânicas

Indicações:

Restaurações anteriores e posteriores

Vantagens:

Estética excelente

Adesão ao dente

Técnica conservadora

Desvantagens:

Contração de polimerização

Técnica sensível

Menor durabilidade que amálgama

IONÔMERO DE VIDRO:

Composição: Ácido poliacrílico + vidro fluoraluminossilicato

Indicações:

Restaurações cervicais, base de cavidade, odontopediatria

Vantagens:

Libera flúor

Adere quimicamente ao dente

Desvantagens:

Baixa resistência mecânica

Estética limitada

CIVMR:

Ionômero de vidro modificado por resina

Indicações:

Forradores, restaurações temporárias, cimentações

Vantagens:

Liberação de flúor

Melhor estética que o ionômero tradicional

Desvantagens:

Pode retrair na polimerização

Menor durabilidade que resinas compostas

CERÂMICAS:

Composição: Porcelana, zircônia, dissilicato de lítio

Indicações:

Restaurações indiretas (coroas, facetas, inlays)

Vantagens:

Estética superior

Alta resistência à abrasão

Desvantagens:

Alto custo

Mais difícil de ajustar

CIMENTOS ODONTOLÓGICOS:

Tipos: Fosfato de zinco, ionômero de vidro, cimentos resinosos

Indicações:

Cimentação de coroas, pinos, restaurações indiretas

Vantagens:

Adesão adequada

Alguns liberam flúor

Desvantagens:

Sensíveis à umidade

Cada tipo tem indicações específicas

RESTAURAÇÕES TEMPORÁRIAS:

Materiais: CIVMR, ionômero de vidro, óxido de zinco-eugenol

Indicações:

Provisórios, endodontia, proteção pulpar

Vantagens:

Fácil remoção

Propriedades calmantes

Desvantagens:

Baixa resistência e estética

AVANÇOS TECNOLÓGICOS

CAD/CAM: restaurações personalizadas rápidas e precisas

Nanotecnologia: resinas com maior resistência e estética

Bioativos: estimulam remineralização dentária



ANOTAÇÕES

05

MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

Referências

Craig, R. G.; Powers, J.M. Materiais Dentários Restauradores. 12ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004

ANOTAÇÕES